

泛函分析期末复习题答案

1. X, Y 为 Banach 空间, 求证: $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ 的充要条件是 T 为线性算子, 并将 X 中的有界集映为 Y 中的有界集.

证明: 必要性显然. 下证充分性. $\|x\| \leq 1$ 是 X 中的有界集, 依题意, $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq M \quad (\forall x, \|x\| \leq 1).$$

于是对 $\forall x \in X, x \neq \theta$, 有 $\left\|T\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right\| \leq M$, 即 $\|Tx\| \leq M\|x\|$. 而对于 $x = \theta$, $\|Tx\| \leq M\|x\|$ 自然成立, 从而 $\|Tx\| \leq M\|x\| (\forall x \in X)$, 即知 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$.

2. X, Y 为线性赋范空间, 设 $T: X \rightarrow Y$ 是线性的算子, 令

$$\mathcal{N}(T) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X \mid Tx = \theta\}.$$

(1) 若 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 求证: $\mathcal{N}(T)$ 是 X 的闭线性子空间;

(2) 问 $\mathcal{N}(T)$ 是 X 的闭线性子空间能否推出 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$?

(3) 若 f 是线性泛函, 求证: $f \in X^* \iff \mathcal{N}(f)$ 是闭线性子空间.

证明: (1) 设 $x_n \in \mathcal{N}(T), x_n \rightarrow x$, 则有 $Tx_n = 0$. 又因为 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, 所以 $Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = 0$, 从而 $x \in \mathcal{N}(T)$, 即证得 $\mathcal{N}(T)$ 是闭的.

(2) $\mathcal{N}(T)$ 是 X 的闭线性子空间一般不能推出 $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. 要设计一个反例, 最简单莫过于找一个 $\mathcal{N}(T) = \{\theta\}$ 的例子. 设

$$X = \left\{ (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \mid \sum_{n=1}^{\infty} |\xi_n| < \infty \right\},$$

在 X 上赋以范数 $\|x\| = \sup_{n \geq 1} |\xi_n|$, 另取 X 上的一个非零元素

$$a = (1, -1, 0, \dots) \in X$$

及一个线性泛函:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n, \forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in X.$$

显然 $\|a\| = 1, f(a) = 0$. 定义算子 T 如下:

$$Tx \stackrel{\text{def}}{=} x - af(x), \quad \forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in X. \quad (1)$$

显然 $\mathcal{N}(T) = \{\theta\}$, 从而闭. 事实上,

$$\begin{aligned} Tx = \theta &\stackrel{\text{由 (1)}}{\implies} x = af(x) \\ &\implies f(x) = f(a)f(x) = 0 \\ &\stackrel{\text{由 (1)}}{\implies} x = Tx = \theta \end{aligned}$$

下面证明 T 无界. 先证线性泛函 f 无界. 令

$$e_k \stackrel{\text{def}}{=} \overbrace{0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots}^k, \quad x_n \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^n e_k \in X,$$

则有

$$\|x_n\| = 1, \quad f(x_n) = n.$$

由此可见 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(x_n)|}{\|x_n\|} = \infty$, 即 f 无界得证.

再证 T 无界. 用反证法. 如果 Tx 有界, 即存在 $M > 0$, 使得 $\|Tx\| \leq M\|x\|, \forall x \in X$, 那么对 $x \in X$,

$$\begin{aligned} Tx &\stackrel{\text{def}}{=} x - af(x) \implies af(x) = x - Tx \\ &\implies \|a\| |f(x)| \leq (1 + M)\|x\| \\ &\stackrel{\text{因 } \|a\|=1}{\implies} |f(x)| \leq (1 + M)\|x\|, \end{aligned}$$

从而 f 有界, 矛盾.

(3) 必要性即 (1) 的结论.

充分性假设 $\mathcal{N}(f)$ 是闭线性子空间, 要证 $f \in X^*$. 用反证法. 如果 $f \notin X^*$, 则 f 无界, 也就是说, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n, \|x_n\| = 1$, 使得 $|f(x_n)| \geq n$. 令

$$y_n \stackrel{\text{def}}{=} \frac{x_n}{f(x_n)} - \frac{x_1}{f(x_1)},$$

容易验证 $f(y_n) = 0$, 即 $y_n \in \mathcal{N}(f)$, 但是 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\frac{x_1}{f(x_1)} \notin \mathcal{N}(f)$. 这与 $\mathcal{N}(f)$ 闭矛盾. 证毕.

3. X, Y 为 Banach 空间, 设 $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, 求证:

$$(1) \|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|;$$

$$(2) \|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

证明: (1) 一方面, $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \|A\|$;

另一方面, $\|A\| = \sup_{x \neq \theta} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq \sup_{\substack{x \neq \theta \\ \|x\| \leq 1}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$.

两方面结合起来就得结论.

(2) 一方面, 由 (1) 知 $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \geq \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|$;

另一方面, 对 $\forall \|x\| = 1$, 任意 $\varepsilon > 0$, 注意到 $\left\| \frac{x}{1+\varepsilon} \right\| < 1$, 我们有

$$Ax = (1 + \varepsilon)A \left(\frac{x}{1 + \varepsilon} \right) \leq (1 + \varepsilon) \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

由此可见 $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \leq (1 + \varepsilon) \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|$. 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 就有

$$\|A\| \leq \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

两方面结合起来就推出结论.

4. 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的一组线性有界泛函,

$$M = \bigcap_{k=1}^n \mathcal{N}(f_k),$$

其中 $\mathcal{N}(f_k) = \{x \in H \mid f_k(x) = 0\}$ ($k = 1, 2, \dots, n$). $\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影. 求证: $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in H$, 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

证明: 根据 Riesz 表示定理, $\exists y_k \in H$, 使得

$$f_k(x) = (x, y_k) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此

$$\begin{aligned} \forall x \in M = \bigcap_{k=1}^n \mathcal{N}(f_k) &\implies (x, y_k) = 0 \\ &(k = 1, 2, \dots, n, \forall x \in M). \end{aligned}$$

这意味着, $y_k \perp M$ ($k = 1, 2, \dots, n$). 不妨假定 $\{y_k\}_{k=1}^n$ 的极大线性无关组就是本身. 用 Gram-Schmidt 过程构造出一个正交规范集 $\{z_k\}_{k=1}^n$, 使得 $\text{span}\{z_k\}_{k=1}^n = \text{span}\{y_k\}_{k=1}^n$, 则有

$$z_k \perp M \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

令 $z_0 = x_0 - y_0$, 则 $z_0 \perp M$. 对 $\forall x \in H$,

$$\begin{aligned} (x, z_0) &= \left(\sum_{k=1}^n (x, z_k) z_k + \underbrace{x - \sum_{k=1}^n (x, z_k) z_k}_{\in M}, z_0 \right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^n (x, z_k) z_k, z_0 \right) = \left(x, \sum_{k=1}^n \overline{(z_k, z_0)} z_k \right), \end{aligned}$$

即得

$$z_0 = \sum_{k=1}^n \overline{(z_k, z_0)} z_k.$$

由此可见,

$$x_0 - y_0 = z_0 \in \text{span}\{z_k\}_{k=1}^n = \text{span}\{y_k\}_{k=1}^n.$$

5. 设 X, Y 是 Banach 空间, $U \in \mathcal{L}(X, Y)$, 又设方程 $Ux = y$ 对每一个 $y \in Y$ 有解 $x \in X$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in X).$$

求证: U 有连续逆 U^{-1} , 并且 $\|U^{-1}\| \leq 1/m$.

证明: 由题设条件, U 是满射且是单射。根据 Banach 逆算子定理, 可得 $U^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$ 。

进一步, 对 $\forall y \in Y$ 且 $\|y\| = 1$, 设 $U^{-1}y = x$, 则

$$1 = \|y\| = \|Ux\| \geq m\|x\| = m\|U^{-1}y\|.$$

由此推出

$$\|U^{-1}\| = \sup_{\|y\|=1} \|U^{-1}y\| \leq \frac{1}{m}.$$

6. 设 X, Y 是线性赋范空间, D 是 X 的线性子空间, $A: D \rightarrow Y$ 是线性映射. 求证:

- (1) 如果 A 连续, D 是闭集, 则 A 是闭算子;
- (2) 如果 A 连续且是闭算子, 则 Y 完备蕴含 D 闭;
- (3) 如果 A 是单射的闭算子, 则 A^{-1} 也是闭算子;
- (4) 如果 X 完备, A 是单射的闭算子, $R(A)$ 在 Y 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = Y$.

证明: (1) 设 $\begin{cases} x_n \in D(A), x_n \rightarrow x, \\ Ax_n \rightarrow y. \end{cases}$ 因为 D 闭, 所以 $x \in D(A)$; 又因为 A 连续, 所以 $y = Ax$. 故 A 是闭算子.

(2) 因为 A 连续, 又 Y 完备, 那么根据 B.L.T 定理, A 能唯一地延拓到 $\overline{D}$ 上成为连续线性算子 $\tilde{A}$, 满足 $\tilde{A}|_D = A$, $\|\tilde{A}\| = \|A\|$. 到此, 本题还有一个条件 A 是闭算子未用, 下面用它来证明 D 闭. 设 $x_n \in D, x_n \rightarrow x$. 要证明 $x \in D$. 事实上, 现在有

$$Ax_n = \tilde{A}x_n \rightarrow \tilde{A}x, \quad n \rightarrow \infty.$$

因为 A 是闭算子, 所以

$$\begin{cases} x_n \in D, x_n \rightarrow x \\ Ax_n = \tilde{A}x_n \rightarrow \tilde{A}x \end{cases} \implies x \in D, \text{ 且 } Ax = \tilde{A}x.$$

(3) 首先因为 A 是单射, 所以 A^{-1} 存在. 注意到 $D(A^{-1}) = R(A)$, 也就是说, A^{-1} 是定义在 $R(A)$ 上的线性算子. 我们要证 A^{-1} 是闭算子, 就是要证, 如果

$$\begin{cases} y_n \in R(A), y_n \rightarrow y, \\ x_n = A^{-1}y_n \rightarrow x, \end{cases}$$

则有 $y \in R(A)$ 且 $x = A^{-1}y$. 事实上,

$$\begin{cases} y_n \in R(A), y_n \rightarrow y, \\ x_n = A^{-1}y_n \rightarrow x \end{cases} \implies \begin{cases} x_n \in D(A), x_n \rightarrow x, \\ y_n = Ax_n \rightarrow y. \end{cases}$$

因为 A 是闭算子, 所以 $x \in D(A)$, 且 $y = Ax$, 从而 $y \in R(A)$ 且 $x = A^{-1}y$.

(4) 首先根据第 (3) 小题, 由条件 A 是单射的闭算子, 即知 A^{-1} 也是闭算子.

其次, 注意到 A^{-1} 的像空间是 X , 根据第 (2) 小题, 我们有

$$\begin{cases} A^{-1} \text{ 连续} \\ A^{-1} \text{ 是闭算子} \\ X \text{ 完备} \end{cases} \implies R(A) = D(A^{-1}) \text{ 闭}.$$

最后, 一方面, 因为 $R(A)$ 闭, 所以 $R(A) = \overline{R(A)}$; 另一方面, 因为 $R(A)$ 在 Y 中稠密, 所以 $\overline{R(A)} = Y$. 两方面联合起来便有 $R(A) = \overline{R(A)} = Y$. 也就是说,

$$\begin{cases} R(A) \text{ 闭} \\ R(A) \text{ 在 } Y \text{ 中稠密} \end{cases} \implies R(A) = \overline{R(A)} = Y.$$

7. 在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2).$$

证明 T_n 强收敛于 0, 但不一致收敛于 0.

证明: 下面我们证明: $T_n \rightarrow 0$, 但 $T_n \not\rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1$ ($\forall n \in \mathbb{N}$). 因此

$$\|T_n\| \geq \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \not\rightarrow 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $T_n \rightarrow 0$.

8. 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C_0 \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $(C_0)^* = l^1$.

证明: 第一部分, 对 $\forall f \in (C_0)^*$, 令

$$e_k = \overbrace{(0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots)}^{k\text{个}} \in C_0.$$

$\forall x \in C_0$, 可以表示为 $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$, 由 f 的连续性, 故有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) x_k.$$

令 $\eta_k = f(e_k)$, 则有

$$\langle f, x \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k.$$

下面证明 $\eta = \{\eta_k\} \in l^1$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 构造无穷维向量 $x^{(n)}$, 其坐标为

$$x_k^{(n)} = \begin{cases} e^{-i\theta_k}, & k \leq n, \\ 0, & k > n, \end{cases} \quad \theta_k = \arg(\eta_k).$$

显然 $x^{(n)} \in C_0$. 又一方面

$$\langle f, x^{(n)} \rangle = \sum_{k=1}^n \eta_k e^{-i\theta_k} = \sum_{k=1}^n |\eta_k| e^{i\theta_k} \cdot e^{-i\theta_k} = \sum_{k=1}^n |\eta_k|;$$

另一方面,

$$\langle f, x^{(n)} \rangle \leq \|f\| \|x^{(n)}\| = \|f\|.$$

故有

$$\sum_{k=1}^n |\eta_k| \leq \|f\| \Rightarrow \eta = \{\eta_k\} \in l^1, \quad \|\eta\|_{l^1} \leq \|f\|.$$

第二部分, 对 $\forall \eta = \{\eta_k\} \in l^1$, 用

$$\langle f, x \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k \quad (\forall x \in C_0)$$

构造一个线性泛函, 下面要证明 $f \in (C_0)^*$, 且 $\|f\| \leq \|\eta\|_{l^1}$.

事实上, 对 $\forall \eta = \{\eta_k\} \in l^1, \forall x = \{x_k\} \in C_0$,

$$|\langle f, x \rangle| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k| |x_k| \leq \sup_{k \geq 1} |x_k| \sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k| = \|\eta\|_{l^1} \|x\|.$$

由此可见, $\|f\| \leq \|\eta\|_{l^1}$.

$$\text{联合第一、二两部分, } \begin{cases} \|\eta\|_{l^1} \leq \|f\| \\ \|f\| \leq \|\eta\|_{l^1} \end{cases} \Rightarrow \|f\| = \|\eta\|_{l^1}.$$

9. 设 X, Y, Z 均是 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, $B \in \mathcal{L}(Y, Z)$, 求证 $(BA)^* = A^*B^*$.

证明: 首先从

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{A} Y \xrightarrow{B} Z, \\ X^* &\xleftarrow{A^*} Y^* \xleftarrow{B^*} Z^* \end{aligned}$$

可知 $(BA)^*$ 和 A^*B^* 都是将 Z^* 映到 X^* 的映射.

要证 $(BA)^* = A^*B^*$, 就是要证

$$\langle (BA)^*h, x \rangle = \langle A^*B^*h, x \rangle, \quad \forall h \in Z^*, \forall x \in X. \quad (1)$$

因为

$$(1)_{\text{左}} = \langle (BA)^*h, x \rangle = \langle h, BAx \rangle, \quad \forall h \in Z^*, \forall x \in X;$$

$$(1)_{\text{右}} = \langle A^*B^*h, x \rangle = \langle B^*h, Ax \rangle = \langle h, BAx \rangle, \quad \forall h \in Z^*, \forall x \in X,$$

所以

$$(1)_{\text{左}} = (1)_{\text{右}} = \langle h, BAx \rangle, \quad \forall h \in Z^*, \forall x \in X,$$

即 (1) 式成立, 也就是 $(BA)^* = A^*B^*$ 得证.

10. 设 X 是 Banach 空间, 求证: 在 $\mathcal{L}(X)$ 中的可逆 (有有界逆) 算子集是开的.

证明: 注意到

$$A + \lambda I = A(I + \lambda A^{-1}) = (I + \lambda A^{-1})A, \quad (2)$$

根据书中引理, 当 $\|\lambda A^{-1}\| < 1$ 时, 有

$$(I + \lambda A^{-1})^{-1} \in \mathcal{L}(X).$$

因此, 根据 (2) 式, 当 $\lambda < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 时, 我们有

$$(A + \lambda I)(I + \lambda A^{-1})^{-1}A^{-1} = (I + \lambda A^{-1})^{-1}A^{-1}(A + \lambda I) = I,$$

故当 $\lambda < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ 时,

$$(A + \lambda I)^{-1} = (I + \lambda A^{-1})^{-1}A^{-1} \in \mathcal{L}(X).$$

11. 设 $(X, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(X)$ 称为酉算子, 若

$$(Ux, Uy) = (x, y), \quad \forall x, y \in X, \quad \text{以及} \quad R(U) = X. \quad (3)$$

若 U 是酉算子, 则 $\sigma(U) \subset S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$.

证明: 由 (3) 式得 $\|Ux\|^2 = \|x\|^2$, 所以 U 是单射, 且

$$\|U\| = 1, \quad \sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

又由 (3) 式, U 是满射, 根据 Banach 逆算子定理, U 存在有界逆 U^{-1} 且 $\|U^{-1}\| = 1$. 设 $|\lambda| < 1$,

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}). \quad (4)$$

因 $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \cdot \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$, $I - \lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 由 (4) 式知, $\lambda I - U$ 存在有界逆, 且

$$(\lambda I - U)^{-1} = (I - \lambda U^{-1})^{-1} U^{-1}, \quad \text{即} \quad \lambda \notin \sigma(U).$$

因此 $\sigma(U) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

12. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界闭集, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, 取 $X = Y = C(\Omega)$. 若令

$$T: u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y) u(y) dy \quad (\forall u \in C(\Omega)),$$

则 $T \in \mathfrak{L}(X)$, 即 T 为 X 上的紧算子.

证明: 只需证 $\overline{T(B_1)}$ 是紧的, 为此用 Arzelà-Ascoli 定理. 若

$$M \triangleq \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|,$$

则有 $\|Tu\| \leq M\|u\|\text{mes}(\Omega)$. 又对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $K(x, y)$ 在 $\Omega \times \Omega$ 中的一致连续性, $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall y \in \Omega$, 有

$$|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon \quad (\text{当 } |x - x'| < \delta),$$

从而

$$\begin{aligned} |(Tu)(x) - (Tu)(x')| &\leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(x', y)| \cdot |u(y)| dy \\ &\leq \varepsilon \|u\| \text{mes}(\Omega) \quad (\text{当 } |x - x'| < \delta). \end{aligned}$$

13. 设 X 为线性赋范空间, f 是 X 上的线性泛函. 证明

- (1) f 连续的充要条件是 f 的零空间 $\mathcal{N}(f) = \{x \mid f(x) = 0\}$ 是 X 中闭子空间;
- (2) 当 $f \neq 0$ 时, f 不连续的充要条件是 $\mathcal{N}(f)$ 在 X 中稠密.

证明: (1) 必要性显然.

充分性. 设 $\mathcal{N}(f)$ 闭, 我们证明对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得 $\|x\| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| < \varepsilon$.

不妨设 $f \neq 0$, 取 $x_0 \neq 0$ 使得 $f(x_0) = \varepsilon$. 考察集合

$$\mathcal{N}(f) + x_0 = \{x_0 + x : x \in \mathcal{N}(f)\}.$$

因为 $\mathcal{N}(f)$ 闭, 所以 $\mathcal{N}(f) + x_0$ 也闭, 且 $0 \notin \mathcal{N}(f) + x_0$, 从而存在 $\delta > 0$, 使得

$$S(0, \delta) \cap (\mathcal{N}(f) + x_0) = \emptyset,$$

于是可以证明当 $x \in S(0, \delta)$ 时, $|f(x)| < \varepsilon$.

事实上, 设不然, 即存在 $x \in S(0, \delta)$, 使 $|f(x)| \geq \varepsilon$. 令 $y = \frac{\varepsilon x}{f(x)}$, 则

$$\|y\| \leq \|x\| < \delta, \quad f(y - x_0) = \varepsilon - f(x_0) = 0,$$

故 $y \in S(0, \delta) \cap (\mathcal{N}(f) + x_0)$, 矛盾.

(2) 充分性. 用反证法. 设 f 是连续的, 则由 $\mathcal{N}(f)$ 的稠密性可知, 对 $\forall x \in X$ 可在 $\mathcal{N}(f)$ 中取到一序列 $\{x_n\}$, 使得 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$, 即 $f(x) = 0$. 这与题设 $f \neq 0$ 相矛盾.

必要性. 设 f 不连续, 则由线性算子连续性定理知, f 必在 $x = 0$ 处不连续. 从而存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与一个点列 $\{x_n\} \in X$, 使得当 $x_n \rightarrow 0$ 时, $|f(x_n)| \geq \varepsilon_0$.

对 $\forall x \in X$, 显然 $x - \frac{f(x)}{f(x_n)}x_n \in \mathcal{N}(f)$, 且当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x - \frac{f(x)}{f(x_n)}x_n \rightarrow x$, 故 $\mathcal{N}(f)$ 在 X 中稠密.

14. 设 T 是 $C[a, b]$ 上有界线性算子, 记

$$Tt^n = f_n(t), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

证明 T 完全由函数列 $\{f_n(t)\}$ 唯一确定.

证明: 设 $\forall x(t) \in C[a, b]$, 由 Weierstrass 定理存在 $\{P_n(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i t^i \in P[a, b]\}$ 使得

$$\|P_n - x\| \rightarrow 0.$$

由于 T 是有界的, 从而连续的. 故

$$Tx(t) = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(t)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i t^i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n f_n(t).$$

由于对 $\forall x(t) \in C[a, b]$ 可由 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 唯一确定, 所以 T 完全由函数列 $\{f_n(t)\}$ 唯一确定.

15. 设 M_n 表示 $n \times n$ 的实矩阵空间, 对于 $A = (a_{ij}) \in M_n$, 定义 $n(A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|$.

(1) 证明 $\|Ax\|_1 \leq n(A)\|x\|_1$, 这里 $x \in \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n$ 具有范数 $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$;

(2) 设 $A, B \in M_n$. 证明 $n(AB) \leq n(A)n(B)$.

证明: (1) 对于 $A = (a_{ij}) \in M_n, x = (x_j) \in \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} Ax &= \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}x_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}x_j, \dots \right). \\ \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right| \leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| |x_j| \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n |x_j| \right) = n(A) \|x\|_1. \end{aligned}$$

(2) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n, B = (b_{ij}) \in M_n$ 则

$$\begin{aligned} (AB)_{ij} &= \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \\ n(AB) &= \sum_{i,j} \left| \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} \right| \leq \sum_{i,j} \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \cdot \left(\sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right) \\ &= \left\{ \sum_i \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right\} \cdot \left\{ \sum_j \sum_{k=1}^n |b_{kj}| \right\} = n(A) \cdot n(B). \end{aligned}$$

16. 设 $\alpha(\cdot)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数. 令

$$(Tx)(t) = \alpha(t)x(t) \quad (x \in C[a, b]),$$

则 T 是由 $C[a, b]$ 到其自身的有界线性算子的充要条件是 $\alpha(\cdot)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

证明: 必要性. 若 T 是由 $C[a, b]$ 到其自身的线性算子. 取 $x \equiv 1 \in C[a, b]$, 则

$$(Tx)(t) = \alpha(t) \in C[a, b].$$

即 $\alpha(\cdot)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

充分性. 若 $\alpha(t) \in C[a, b]$, 易知 T 是线性的. 由于

$$\|Tx\| = \max_{t \in [a, b]} |\alpha(t)x(t)| \leq \max_{t \in [a, b]} |\alpha(t)| \cdot \max_{t \in [a, b]} |x(t)| = \|\alpha(t)\| \cdot \|x(t)\|,$$

故 T 是有界的.

17. 对于每个 $\alpha \in L^\infty[a, b]$, 定义线性算子 $T: L^p[a, b] \rightarrow L^p[a, b]$,

$$(Tx)(t) = \alpha(t)x(t), \quad \forall x \in L^p[a, b].$$

求 T 的范数.

证明: 因为

$$\|Tx\| = \left\{ \int_a^b |\alpha(t)x(t)|^p dt \right\}^{\frac{1}{p}} \leq \|\alpha(t)\|_{\infty} \|x\|,$$

故 $\|T\| \leq \|\alpha(t)\|_{\infty}$. 另一方面, 设 $\alpha = \operatorname{ess\,sup}_{t \in [a,b]} |\alpha(t)| = \|\alpha(t)\|_{\infty}$. 任给 $\varepsilon > 0$, 令

$$E = \{t \in [a, b] : |\alpha(t)| > \alpha - \varepsilon\}.$$

则 $mE > 0$, 取 $x(t) \in L^p[a, b]$ 如下

$$x(t) = \begin{cases} \operatorname{sgn} \alpha(t) / (mE)^{\frac{1}{p}}, & t \in E \\ 0, & t \in [a, b] - E \end{cases}$$

则 $\|x\| = 1$, 且

$$\|T\| \geq \|Tx\| = \left\{ \int_E \frac{|\alpha(t)|^p}{mE} dt \right\}^{\frac{1}{p}} \geq \alpha - \varepsilon.$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 故 $\|T\| \geq \alpha$. 从而

$$\|T\| = \|\alpha(t)\|_{\infty} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in [a,b]} |\alpha(t)|.$$

18. 考虑算子 $T : C^1[-1, 1] \rightarrow C[-1, 1]$:

$$(Tx)(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad \forall x \in C^1[-1, 1].$$

这里 $C^1[-1, 1]$ 是在 $[-1, 1]$ 中一阶导数连续的全体函数. 若 $C^1[-1, 1]$ 中的范数是

$$\|x\|_1 = \max \left\{ \max_{-1 \leq t \leq 1} |x(t)|, \max_{-1 \leq t \leq 1} |x'(t)| \right\}.$$

问 T 是否有界;

证明: 因为对 $\forall x \in C^1[-1, 1]$ 有

$$\|Tx\| = \|x'\| = \max_{t \in [-1, 1]} |x'(t)| \leq \|x\|_1,$$

所以 T 有界.

19. 对 $f \in L[a, b]$, 定义

$$(Tf)(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

证明若 T 为 $L[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 的算子, 则 $\|T\| = 1$.

证明: $\forall f \in L[a, b]$, 已知 $(Tf)(x) = \int_a^x f(t)dt$ 连续, T 是 $L[a, b] \rightarrow C[a, b]$ 的线性算子. 任取 $f \in L[a, b]$, 使得 $\|f\| = \int_a^b |f(t)|dt = 1$, 则

$$\|Tf\| = \max_{x \in [a, b]} |Tf(x)| = \max_{x \in [a, b]} \left| \int_a^x f(t)dt \right| \leq \max_{x \in [a, b]} \int_a^x |f(t)|dt = \int_a^b |f(t)|dt = 1,$$

即得 $\|T\| \leq 1$. 另一方面, 取 $f_0(t) = \frac{1}{b-a}$, 则 $f_0 \in L[a, b]$, 且 $\|f_0\| = 1$, 故

$$\|T\| = \sup_{\|f\|=1} \|Tf\| \geq \|Tf_0\| = \max_{x \in [a, b]} \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \int_a^b \frac{1}{b-a} dt = 1,$$

故 $\|T\| \geq 1$. 综上即得 $\|T\| = 1$.

20. 在 $C[0, 1]$ 上定义线性泛函

$$f(x) = \int_0^{\frac{1}{2}} x(t)dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 x(t)dt.$$

证明

- (1) f 是连续的;
- (2) $\|f\| = 1$;
- (3) 不存在 $x \in C[0, 1]$, $\|x\| \leq 1$, 使得 $f(x) = 1$.

证明: (1) 因为

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \left| \int_0^{\frac{1}{2}} x(t)dt \right| + \left| \int_{\frac{1}{2}}^1 x(t)dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |x(t)|dt \\ &\leq \int_0^1 \|x\|dt \\ &= \|x\| \end{aligned} \tag{5}$$

故 $\|f\| \leq 1$, 于是 f 是连续的.

(2) 记 $\alpha_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}$, $\beta_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4n}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, 令

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, \alpha_n], \\ \frac{\beta_n + \alpha_n - 2t}{\beta_n - \alpha_n}, & t \in (\alpha_n, \beta_n), \\ -1, & t \in [\beta_n, 1], \end{cases}$$

则 $\|x_n\| = 1$, 且

$$\|f\| \geq |f(x_n)| = \int_0^{\alpha_n} dt + \int_{\alpha_n}^{\frac{1}{2}} 2n(1-2t)dt - \int_{\frac{1}{2}}^{\beta_n} 2n(1-2t)dt + \int_{\beta_n}^1 dt$$

$$= \alpha_n + \frac{1}{8n} + \frac{1}{8n} + (1 - \beta_n) = 1 - \frac{1}{4n},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则得 $\|f\| \geq 1$. 结合 (1), 得到 $\|f\| = 1$.

(3) 反证法. 假设存在 $x_0 = x_0(t) \in C[0, 1]$ 使得 $\|x_0\| = 1, f(x_0) = 1$, 则

$$1 = f(x_0) = \int_0^{\frac{1}{2}} x_0(t) dt - \int_{\frac{1}{2}}^1 x_0(t) dt.$$

注意到,

$$\left| \int_0^{\frac{1}{2}} x_0(t) dt \right| \leq \int_0^{\frac{1}{2}} |x_0(t)| dt \leq \int_0^{\frac{1}{2}} \|x_0\| dt = \frac{1}{2}.$$

同理 $\left| \int_{\frac{1}{2}}^1 x_0(t) dt \right| \leq \frac{1}{2}$. 综上得到

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x_0(t) dt = \frac{1}{2}, \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 x_0(t) dt = -\frac{1}{2}.$$

假设 $x_0(t)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 的某子区间 $[a, b]$ 上有 $x_0(t) < 1$, 则必定 $\int_0^{\frac{1}{2}} x_0(t) dt < \frac{1}{2}$ 矛盾. 因此在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, $x_0(t) \equiv 1$. 同理在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上, 有 $x_0(t) \equiv -1$. 显然这与 $x_0 \in C[0, 1]$ 矛盾. 因此不存在 $x \in C[0, 1], \|x\| \leq 1, f(x) = 1$.

21. 求泛函 $f(x) = \int_0^1 \sqrt{t} x(t^2) dt$ 在 $x(t) \in C[0, 1]$ 时的范数 $\|f\|$.

证明: 设 $x(t) \in C[0, 1]$. 直接计算即得

$$|f(x)| = \left| \int_0^1 \frac{x(\tau)}{2\sqrt[4]{\tau}} d\tau \right| \leq \|x\| \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt[4]{\tau}} d\tau = \frac{2}{3} \|x\|,$$

即 $\|f\| \leq \frac{2}{3}$. 另一方面, 取 $x_0(t) \equiv 1$, 则 $\|x_0\| = 1$, 于是

$$\|f\| \geq |f(x_0)| = \left| \int_0^1 \frac{x_0(\tau)}{2\sqrt[4]{\tau}} d\tau \right| = \left| \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt[4]{\tau}} d\tau \right| = \frac{2}{3},$$

即 $\|f\| \geq \frac{2}{3}$. 综上, $\|f\| = \frac{2}{3}$.

22. 证明当 $1 < p < +\infty$ 时, $(l^p)^* = l^q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 即 $f \in (l^p)^*$ 当且仅当存在 $a = \{a_i\} \in l^q$, 使得

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i x_i, \quad \forall x = \{x_i\} \in l^p,$$

且 $\|f\| = \|a\|$.

证明: 必要性. 对 $\forall f \in (l^p)^*$, 令

$$e_k = \overbrace{(0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots)}^k \in l^p,$$

则对 $\forall x \in l^p$, 可以表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k.$$

由 f 的连续性有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) x_k = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k,$$

其中 $\eta_k = f(e_k)$. 下面证明 $\eta = \{\eta_k\}_{k=1}^{\infty} \in l^q$. 事实上, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 构造无穷维向量 $x^{(n)}$, 其坐标为

$$x_k^{(n)} = \begin{cases} |\eta_k|^{q-1} e^{-i\theta_k}, & k \leq n, \\ 0, & k > n, \end{cases}$$

其中 $\theta_k = \arg(\eta_k)$. 因为对于每一个固定的 n , $x^{(n)}$ 的坐标只有有限项不为零, 故有 $x^{(n)} \in l^p$. 由于

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) x_k^{(n)} = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k |\eta_k|^{q-1} e^{-i\theta_k} = \sum_{k=1}^n |\eta_k|^q,$$

且

$$|f(x)| \leq \|f\| \|x^{(n)}\| = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^{(q-1)p} \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{p}},$$

则

$$\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \leq \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{p}} \Rightarrow \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|f\|, \quad (6)$$

从而 $\eta = \{\eta_k\} \in l^q$, 且 $\|\eta\|_q \leq \|f\|$.

充分性. 对于 $\forall \eta \in l^q$, 定义

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \eta_k x_k, \quad \forall x = (x_k) \in l^p.$$

显然 $f(x)$ 是 l^p 上的一个线性泛函且根据 Hölder 不等式, 我们有

$$|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k| |x_k| \leq \|\eta\|_q \|x\|_p. \quad (7)$$

故 $f \in (l^p)^*$. 由 (6), (7) 知 $\|f\| = \|\eta\|_q$.

23. 试求下列定义在 l^p 上的线性算子的共轭算子:

- (1) $T\{x_1, x_2, \dots\} = \{0, x_1, x_2, \dots\}$;
- (2) $T\{x_1, x_2, \dots\} = \{\alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2, \dots\}$, 其中 $\{\alpha_k\}$ 是有界数列;

证明: (1) 对 $\forall x = \{x_1, x_2, \dots\}, y = \{y_1, y_2, \dots\} \in l^2$,

$$(x, T^*y) = (Tx, y) = x_1\overline{y_2} + x_2\overline{y_3} + \dots.$$

所以 $T^*y = T^*\{y_1, y_2, \dots\} = \{y_2, y_3, \dots\}$.

(2) 对 $\forall x = \{x_1, x_2, \dots\}, y = \{y_1, y_2, \dots\} \in l^2$,

$$(x, T^*y) = (Tx, y) = \alpha_1 x_1 \overline{y_1} + \alpha_2 x_2 \overline{y_2} + \dots.$$

所以 $T^*y = T^*\{y_1, y_2, \dots\} = \{\overline{\alpha_1}y_1, \overline{\alpha_2}y_2, \dots\}$.

24. 试求下列在 $L^2(-\infty, \infty)$ 上定义的线性算子的共轭算子:

(1) $(Tx)(t) = x(t+h)$ (h 是给定的实数);

(2) $(Tx)(t) = a(t)x(t+h)$ ($a(t)$ 是有界可测函数, h 是给定的实数);

证明: (1) 因为对 $\forall x, y \in L^2(-\infty, \infty)$ 有

$$(Tx, y) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+h)\overline{y(t)}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\overline{y(t-h)}dt = (x, T^*y),$$

故 $(T^*y)(t) = y(t-h)$.

(2) 因为对 $\forall x, y \in L^2(-\infty, \infty)$ 有

$$(Tx, y) = \int_{-\infty}^{\infty} a(t)x(t+h)\overline{y(t)}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\overline{a(t-h)y(t-h)}dt = (x, T^*y),$$

故 $(T^*y)(t) = \overline{a(t-h)}y(t-h)$.

25. 设 L 是从 l^2 到 l^2 的线性算子, 即 $(y_1, y_2, \dots) = L(x_1, x_2, \dots)$, 其中

$$y_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n^2}.$$

证明 L 是有界线性算子且 $\|L\| \leq (\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2})^{\frac{1}{2}}$, 并求出 L^* .

证明: 因为对 $\forall x = (x_n) \in l^2$ 有

$$\|Lx\| = \|y\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sum_{k=1}^n x_k|^2}{n^4} \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}{n^3} \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|,$$

故 L 是有界线性算子且 $\|L\| \leq (\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2})^{\frac{1}{2}}$.

由于对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2, \forall y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in l^2$, 有

$$(x, Ty) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n \overline{y_k} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k^2} \right) \overline{y_n} = (T^*x, y),$$

故 $T^*x = (z_1, z_2, \dots, z_n, \dots)$, 其中 $z_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x_k}{k^2}$.

26. 设 $T: l^2 \rightarrow l^2$,

$$T(x_1, x_2, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \dots, \frac{x_n}{n}, \dots\right).$$

求 T^* .

证明: 解对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2, \forall y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in l^2$,

$$Ty = \left(y_1, \frac{y_2}{2}, \dots, \frac{y_n}{n}, \dots\right) \in l^2,$$

因为

$$(x, Ty) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{(Ty)_k} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \frac{\overline{y_k}}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x_k}{k} \overline{y_k} = (T^*x, y),$$

故 $(T^*x)_k = \frac{x_k}{k}$, 即 $T^* = T$.

27. 设 X 为线性赋范空间, 证明: 当 X 为无限维空间时, X^* 也是无限维空间.

证明: 设 $\dim X^* < \infty$, 则 $\dim X^{**} = \dim X^* < \infty$, $JX \subset X^{**}$, 故 $\dim JX < \infty$, 这与 $\dim X^* = \infty$ 矛盾. 因此 $\dim X^* = \infty$.

28. 设 $\varphi(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性函数, 满足

(1) $\exists M > 0$, 使得 $|\varphi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\|$;

(2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|\varphi(x, x)| \geq \delta\|x\|^2$.

证明对 $\forall f \in H^*$, 存在唯一的元素 $y_f \in H$, 使得

$$\varphi(x, y_f) = f(x), \forall x \in H,$$

并且 y_f 依赖于 f .

证明: 由条件 (1), (2) 必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in \mathcal{L}(H)$, 使得

$$\varphi(x, y) = (x, Ay), \forall x, y \in H.$$

又根据 Riesz 表示定理, 对 $\forall f \in H^*$, $\exists$ 唯一的 $z_f \in H$, 使得

$$f(x) = (x, z_f) = (x, Ay_f) = \varphi(x, y_f).$$

再证所产生的 y_f 是唯一的. 事实上, 若另有表示

$$f(x) = \varphi(x, y'_f), \forall x \in H,$$

则有

$$0 = \varphi(x, y_f) - \varphi(x, y'_f) = \varphi(x, y_f - y'_f), \forall x \in H.$$

取 $x = y_f - y'_f$, 便有

$$0 = \varphi(y_f - y'_f, y_f - y'_f) \geq \delta \|y_f - y'_f\|^2,$$

由此推出 $y'_f = y_f$.

29. 设 A 是复内积空间 H 上的有界线性算子, 如果对每个 $x \in H$, $(Ax, x) = 0$, 则 $A = 0$. 对于实空间, 此结果是否成立? 如果 A 是自共轭算子, 则不论 H 是实或复, 只要 $(Ax, x) = 0$ ($\forall x \in H$), 则 $A = 0$.

证明: 对于复空间, 由条件 $(Ax, x) = 0$ ($\forall x \in H$), 并利用等式

$$\begin{aligned} (Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y) \\ &\quad + i(A(x+iy), x+iy) - i(A(x-iy), x-iy)], \end{aligned}$$

我们取 $y = Ax$, 就得 $Ax = 0$ ($\forall x \in H$), 故 $A = 0$.

对于实空间不一定成立, 例如, 在二维平面上的旋转变换 $A: (x, y) \rightarrow (x', y')$

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -x \end{cases}$$

记 $u = (x, y)$, $Au = (x', y')$, 则

$$(Au, u) = xx' + y'y = yx - xy = 0 \quad (\forall u \in \mathbb{R}^2),$$

但显然 $A \neq 0$.

当 A 为自伴算子时, 对实空间 H , 我们利用等式

$$(Ax, y) = \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)]$$

得

$$(Ax, y) = 0 \quad (\forall x, y \in H),$$

从而有 $A = 0$. 故当 A 为自伴算子时, 不论 H 是实的还是复的, 均有 $A = 0$.

30. 设 X 为 Banach 空间, $\{f_i\} \subset X^*$. 证明对任何 $x \in X$, $\sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)| < +\infty$ 的充要条件是对任何 $F \in X^{**}$, $\sum_{i=1}^{\infty} |F(f_i)| < +\infty$.

证明: 证明充分性. 设对 $\forall F \in X^{**}$, $\sum_{i=1}^{\infty} |F(f_i)| < \infty$, 则对 $\forall x \in X$, 定义

$$F_x(f) = f(x), \forall f \in X^*,$$

则 $F_x \in X^{**}$, 于是

$$\sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)| = \sum_{i=1}^{\infty} |F_x(f_i)| < \infty.$$

必要性. 对 $\forall F \in X^{**}$, 假设对每个 $i, |F(f_i)| \neq 0$. 记 $\varepsilon_i = \frac{\overline{F(f_i)}}{|F(f_i)|}$, 则

$$\sum_{i=1}^n |F(f_i)| = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i F(f_i) = F\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_i\right) \forall n \in N.$$

又对 $\forall x \in X$, 有

$$\left| \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_i \right) (x) \right| \leq \sum_{i=1}^n |f_i(x)| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)| < \infty,$$

则由一致有界原则知, 存在 $M > 0$, 使得

$$\left\| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_i \right\| \leq M, \quad n = 1, 2, \dots,$$

即 $\{\|\sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_i\|\}$ 是有界的. 于是得到

$$\sum_{i=1}^n |F(f_i)| = \left| F\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i f_i\right) \right| \leq \|F\| \cdot M,$$

即 $\sum_{i=1}^{\infty} |F(f_i)| < \infty$.

31. 设 $\{x_k\}$ 是 Banach 空间 X 中的点列. 证明如果对于每一个 $f \in X^*$, $\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| < \infty$, 则存在常数 M , 使得对于每一个 $f \in X^*$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leq M \|f\|.$$

引理 0.1. 设 X 是 Banach 空间, $p(x)$ 是 X 上的泛函, 满足

1. $p(x) \geq 0$;
2. 当 $\alpha \geq 0$ 时, $p(\alpha x) = \alpha p(x)$;
3. $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$, 并且当 $x, x_n \in X, x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

证明存在常数 M , 使得 $p(x) \leq M \|x\|$ ($x \in X$).

证明. 令 $M_k = \{x \in X : p(x) \leq k\}$, 由条件 (3) 可以证明 M_k 是闭集, 并且 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} M_k$.

因为 X 完备, 由 Baire 纲定理必存在某个 M_{k_0} 在某个闭球 $\overline{B}(x_0, r_0)$ 中稠密, 于是

$$M_{k_0} \supset \overline{B}(x_0, r_0).$$

任取 $x \in X, x \neq 0$, 则 $x_0 + \frac{r_0 x}{\|x\|} \in \overline{B}(x_0, r_0) \subset M_{k_0}$, 所以 $p\left(x_0 + \frac{r_0 x}{\|x\|}\right) \leq k_0$, 从而有

$$p\left(\frac{r_0 x}{\|x\|}\right) = p\left(x_0 + \frac{r_0 x}{\|x\|} - x_0\right) \leq p(-x_0) + p\left(x_0 + \frac{r_0 x}{\|x\|}\right) \leq k_0 + p(-x_0).$$

故

$$p(x) \leq M \cdot \|x\| \quad (\forall x \in X),$$

其中 $M = \frac{k_0 + p(-x_0)}{r_0}$. 结论得证. □

证明：下面证明第 31 题结论.

设 $p(f) = \sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)|$, 显然对 $\forall f, g \in X^*, \alpha \geq 0$, 有

$$p(f) \geq 0, p(\alpha f) = \alpha p(f), p(f+g) \leq p(f) + p(g).$$

下面证明, 由 $f_n \rightarrow f_0 (n \rightarrow \infty)$ 可推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(f_n) = p(f_0)$. 事实上, 因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} |(f_n - f_0)(x_k)| < \infty,$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $N_1 > 0$, 使得

$$\sum_{k=N_1+1}^{\infty} |(f_n - f_0)(x_k)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| < \infty, \forall f \in X^*,$$

故 $f(x_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 这表明 $\{x_k\}$ 弱收敛, 由此可知 $\{x_k\}$ 是有界的. 于是存在 $M > 0$, 使得

$$\|x_k\| \leq M, \forall k \in \mathbb{Z}^+.$$

再由 $f_n \rightarrow f_0 (n \rightarrow \infty)$ 可知对于 $\varepsilon > 0$ 存在 $N > N_1$, 使得

$$\|f_n - f_0\| < \frac{\varepsilon}{2MN_1}, \forall n > N.$$

从而

$$\sum_{k=1}^{N_1} |(f_n - f_0)(x_k)| \leq \sum_{k=1}^{N_1} \|f_n - f_0\| \|x_k\| < \frac{\varepsilon}{2},$$

进一步有

$$|p(f_n) - p(f_0)| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} |f_n(x_k)| - \sum_{k=1}^{\infty} |f_0(x_k)| \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |(f_n - f_0)(x_k)| < \varepsilon.$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} p(f_n) = p(f_0)$. 故由本题的引理知存在常数 M , 使得

$$p(f) \leq M\|f\| (f \in X^*),$$

即

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f(x_k)| \leq M\|f\|.$$

32. 设 X 是赋范线性空间, M 为 X 的闭线性子空间. 证明: 如果 $\{x_n\} \subset M$, 并且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x_0 = w - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则 $x_0 \in M$.

证明：假设 $x_0 \notin M$. 令

$$d = \text{dist}(x_0, M) > 0,$$

由 Hahn-Banach 定理的推论可知, 存在 $f \in X^*$, 使得

$$\|f\| = \frac{1}{d}, \quad f(x_0) = 1, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in M.$$

由于 $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x_0) (n \rightarrow \infty)$. 又由 $\{x_n\} \subset M$ 可知 $f(x_n) = 0$, 从而 $f(x_0) = 0$. 这与 $f(x_0) = 1$ 矛盾. 因此 $x_0 \in M$.

33. 设 T_n 是 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$) 到自身的平移算子:

$$(T_n f)(x) = f(x+n), \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}), n = 1, 2, \dots.$$

证明 $T_n \xrightarrow{w} 0$, 但是 $\|T_n f\|_p = \|f\|_p, \forall f \in L^p(\mathbb{R})$.

证明：证明首先, 对 $\forall f \in L^p(\mathbb{R}), v(x) \in L^q(\mathbb{R}) > 0$, 存在 $A > 0$, 使得

$$\|f\|_p \left(\int_{-\infty}^{-A} |v(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

这样, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 便有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x+n)v(x)dx &= \int_{-\infty}^{-A} f(x+n)v(x)dx + \int_{-A}^{\infty} f(x+n)v(x)dx, \\ \left| \int_{-\infty}^{-A} f(x+n)v(x)dx \right| &= \left| \int_{-\infty}^{-A+n} f(t)v(t-n)dt \right| \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{-A+n} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-\infty}^{-A+n} |v(t-n)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|f\|_p \left(\int_{-\infty}^{-A} |v(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

其次, 对固定的 A , 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{-A}^{\infty} f(x+n)v(x)dx \right| &\leq \left(\int_{-A}^{\infty} |f(x+n)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-A}^{\infty} |v(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \\ &= \|v\|_q \left(\int_{-A+n}^{\infty} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \int_{-A}^{\infty} f(x+n)v(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (\forall n > N).$$

于是, 对 $\forall n > N$, 我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x+n)v(x)dx = \int_{-\infty}^{-A} f(x+n)v(x)dx + \int_{-A}^{\infty} f(x+n)v(x)$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即证得 $T_n \xrightarrow{w} 0$. 最后, 对 $\forall f \in L^p(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned}\|T_n f\|_p &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(x+n)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\stackrel{t=x+n}{=} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_p.\end{aligned}$$

34. 设 H 为 Hilbert 空间, $x_0, x_n \in H (n = 1, 2, \dots)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 且 $\|x_n\| \rightarrow \|x_0\|$. 证明 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$.

证明: 令 $f_0(x) = (x, x_0)$, $\forall x \in H$, 显然 $f_0 \in H^*$, 并由 $x_n \xrightarrow{w} x_0$, 知 $(x_n, x_0) \rightarrow (x_0, x_0)$. 从而由 $\|x_n\| \rightarrow \|x_0\|$ 知

$$\|x_n - x_0\|^2 = (x_n - x_0, x_n - x_0) = \|x_n\|^2 - (x_0, x_n) - (x_n, x_0) + \|x_0\|^2 \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$.